



3.

(a) El punt A és un punt de tall de $y = f(x)$ amb l'eix OX :

$$x^3 - 4x^2 + 4x = 0 \rightarrow x(x-2)^2 = 0 \rightarrow x = 0, x = 2.$$

Per tant, el punt A té per coordenades $A = (2,0)$. El punt D és un punt de tall de $y = g(x)$ amb l'eix OX :

$$-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-15)}}{2} = -3, 5.$$

Descartem la solució negativa i podem afirmar, per tant, que el punt D té coordenades $D = (5,0)$. Finalment, el punt B és el punt de tall de $y = g(x)$ amb l'eix OY ; com que

$$g(0) = -\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{15}{4},$$

es tracta del punt $B = \left(0, \frac{15}{4}\right)$. Les coordenades del punt C ja ens les dona l'enunciat, $C = (3, f(3)) = (3, g(3)) = (3,3)$.

(b) La zona puntejada és l'àrea compresa entre $g(x)$ i $f(x)$ des de $x = 0$ fins a $x = 3$:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_0^3 \left(-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4 - (x^3 - 4x^2 + 4x) \right) dx = \int_0^3 \left(\frac{-4x^3 + 15x^2 - 14x + 15}{4} \right) dx = \\ &= \frac{1}{4} [-x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 15x]_0^3 = 9 \text{ u}^2. \end{aligned}$$

(c) Sabent que l'àrea total del logotip és de $\frac{175}{12} = 14.583 \dots \text{u}^2$, la zona ratllada tindrà àrea $14.583 \dots - 9 = 5.583 \dots \text{u}^2$. Per tant, per pintar el logotip de la manera que volen, els caldrà més pintura blava que vermella.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.25 pel càlcul de cadascun dels tres punts demanats. (b) Compteu 0.5 pel plantejament de l'àrea de la zona puntejada (amb els límits d'integració correctament col·locats), 0.5 per la primitiva, i 0.25 pel càlcul final. (c) 0.5 per la resposta correcta.